

제 3 주:

연결체인 가방

동전가방



강 지 훈

jhkang@cnu.ac.kr

충남대학교 컴퓨터공학과



[제 3 주 실습]

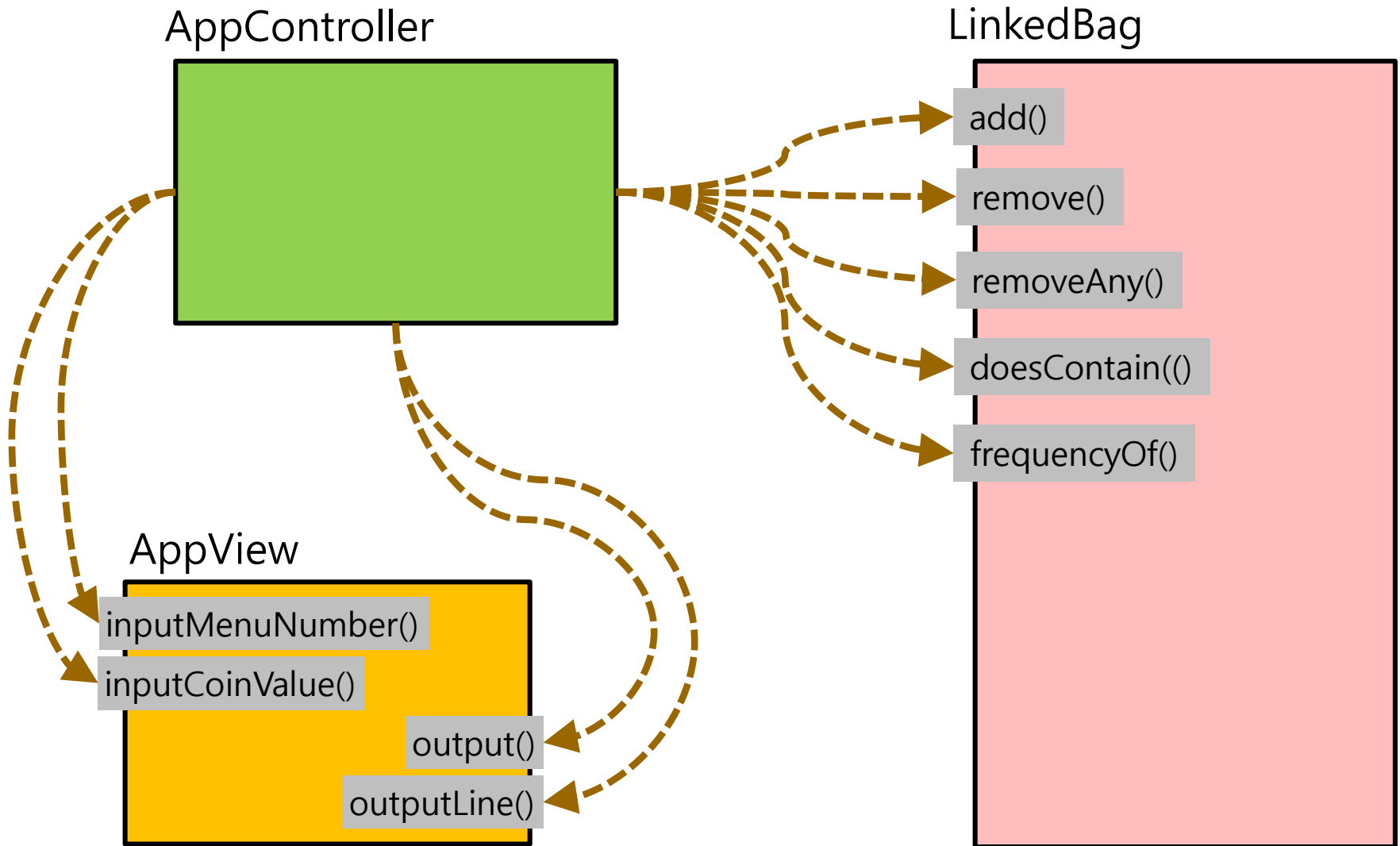
동전 가방 – 연결체인가방



□ LinkedBag 과 관련된 필요한 기능

- 초기화
 - `_head`의 초기화
- 코인 입력
- 코인 수 세기
 - 코인을 정상적으로 저장할 때마다 +1
- 코인 삭제
- 전체 코인 수
- 코인이 가방에 있는지 확인
- 가방 안에 있는 특정 코인의 개수

이 과제에서 필요한 객체는?



이 과제에서 필요한 객체는?

- ApplicationController
- AppView
- Model
 - LinkBag<Element>
 - Node<Element>
 - Coin

□ 문제

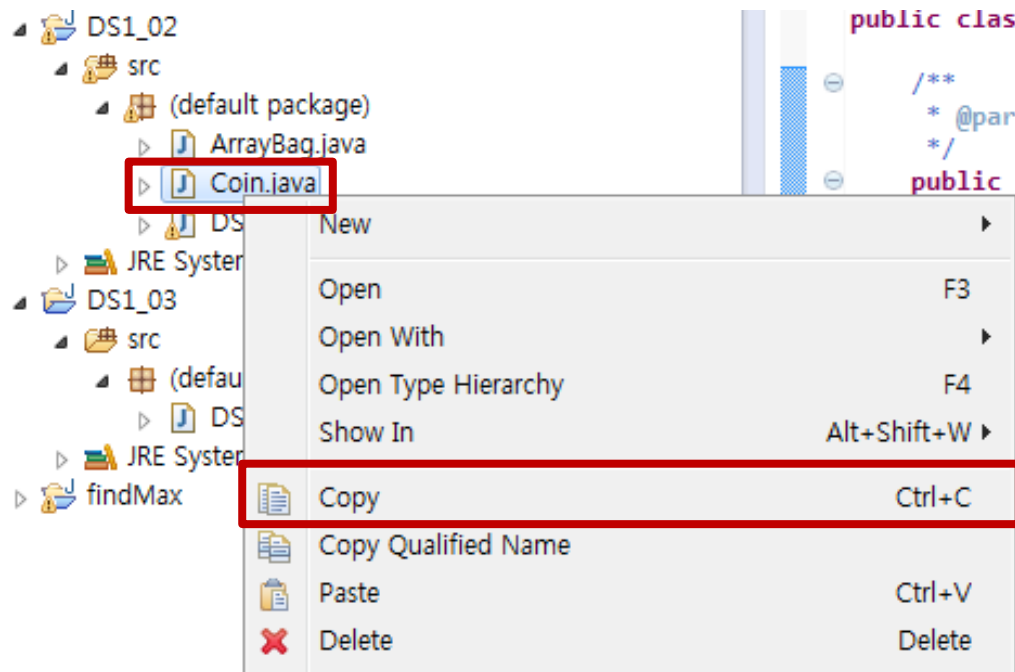
- 지난 주의 제 2 주차 문제와 동일
- 차이점은 ArrayBag 대신 LinkedBag 을 사용한다.

Class "Coin"



□ Coin 객체의 재사용

- 이전 실습의 Coin을 복사하여 이번 프로젝트에 붙여넣는다.

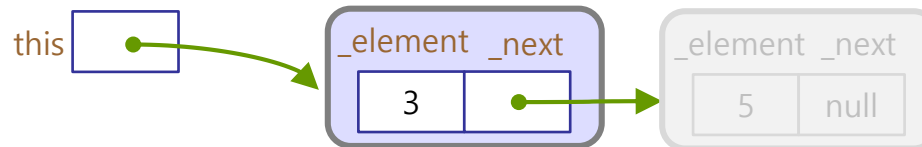


Class "Node"



□ Node객체의 구조 – 비공개 인스턴스 변수

```
public class Node<Element> {
    // 비공개 인스턴스 변수
    private Element _element;           // 현재 노드에 있는 코인
    private Node<Element> _next;        // 다음 노드
}
```



□ Node의 Member Functions

■ Node의 Public Member function의 사용법

- public Node()
- public Node (Element givenElement)
 - ◆ 원소 givenElement 만 제공하여 Node 를 생성
- public Node (Element givenElement, Node<Element> givenNext)
 - ◆ 원소 givenElement 와 다음 노드 givenNext 를 제공하여 Node를 생성
- public Element element()
 - ◆ Node 에 있는 element 를 전달한다.
- public Node<Element> next()
 - ◆ Node 의 다음 Node 를 전달한다.
- public void setElement (Element anElement)
 - ◆ Node 안에 있는 element 를 전달 받은 anElement 로 변경한다.
- Public void setNext (Node<Element> aNext)
 - ◆ 다음 Node를 aNext 로 변경한다.

□ Node의 Member Functions의 구현

■ 생성자

- `public Node ()`
 - ◆ `_element`을 `null`로 초기화 한다.
 - ◆ `_next`를 `null`로 초기화 한다.
- `public Node (Element givenElement)`
 - ◆ `_element`에 `anElement`을 저장한다.
 - ◆ `_next`를 `null`로 초기화 한다.
- `public Node (Element givenElement, Node<Element> givenNext)`
 - ◆ `_element`에 `givenElement`을 저장한다.
 - ◆ `_next`에 `givenNext`를 저장한다.

□ Node의 Member Functions의 구현

■ Node의 Getter/Setter

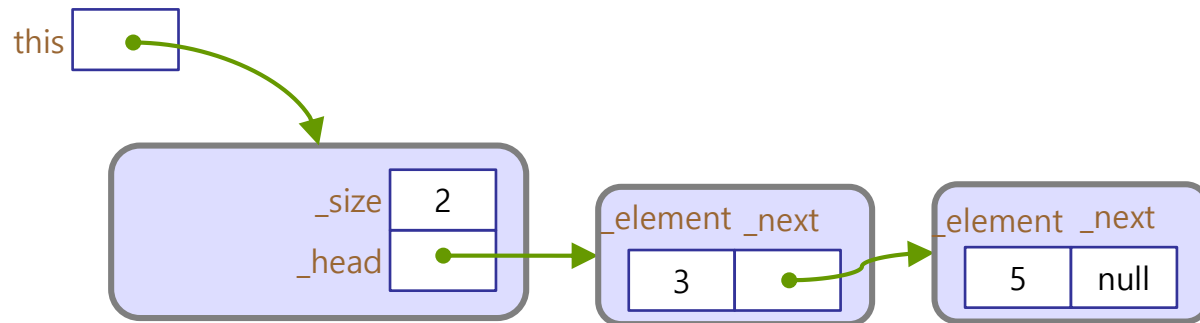
- public Element element()
 - ◆ _element 을 반환한다.
- public void setElement (Element newElement)
 - ◆ _element에 newElement를 저장한다.
- public Node<Element> next()
 - ◆ _next를 반환한다.
- Public void setNext(Node<Element> newNext)
 - ◆ _next에 newNext 를 저장한다.

Class “LinkedBag”



□ LinkedBag: 비공개 인스턴스 변수

```
public class LinkedBag<Element> {
    // 비공개 인스턴스 변수
    private int    _size ; // 가방이 가지고 있는 원소의 갯수
    private Node<Element> _head ; // 연결 체인의 맨 앞 노드를 소유한다.
```



□ LinkedBag 의 Member Functions

■ LinkedBag 의 Public Member function의 사용법

- public LinkedBag ()
 - ◆ LinkedBag의 생성자
- public int size ()
 - ◆ Bag에 들어있는 개수를 확인한다.
- public boolean isEmpty ()
 - ◆ Bag이 비어있는지 확인한다.
- public boolean doesContain (Element anElement)
 - ◆ Bag 안에 주어진 값이 존재 하는지 확인한다.
- public int frequencyOf (Element anElement)
 - ◆ Bag 안에 주어진 값이 몇 개 있는지 확인한다.

□ LinkedList 의 Member Functions

■ LinkedList 의 Public Member function의 사용법

- `public boolean add (Element anElement)`
 - ◆ Bag에 원소를 추가한다.
- `public Element remove (Element anElement)`
 - ◆ Bag에서 원소를 삭제한다.
- `public Element removeAny ()`
 - ◆ Bag에서 원소 하나를 무작위로 삭제한다.
 - ◆ 우리는 맨 앞 원소를 삭제한다.
- `public void clear ()`
 - ◆ Bag 을 초기화 한다.
 - ◆ 모든 원소를 삭제한다.

□ LinkBag 의 Member Functions의 구현[1]

■ LinkBag 의 Public Member function의 구현

- public LinkBag()
 - ◆ _head를 초기화 한다.
 - ◆ _size를 초기화 한다.
- public int size ()
 - ◆ _size를 반환한다.
- public boolean isEmpty ()
 - ◆ _size와 _head가 초기화 상태인지 확인한다.
 - ◆ 비어 있으면 true를 반환하고, 비어있지 않으면 false를 반환한다.

□ LinkedBag 의 Member Functions의 구현[2]

■ LinkedBag 의 Public Member function의 구현

- public boolean contains (Element anElement)
 - ◆ Bag 안에 주어진 값이 존재 하는지 확인한다.

```
public boolean contains (Element anElement) {
    // 찾은 것을 저장할 변수를 선언한다.
    boolean found = false;
    // search를 위한 Node를 선언하여 _head부터 검색한다.
    Node<Element> currentNode = this._head;
    while (currentNode != null && ! found) {
        // anElement과 같은 값이면 (equals로 확인) true를 돌려주고
        if ( currentNode.element().compareTo(anElement) == 0
            found = true;
        // 같지 않으면 currentNode 를 다음 노드로 이동 시킨다.
        currentNode = currentNode.next();
    }
    // 모두 검색 하였으나 없을 경우 false를 돌려준다.
    return found;
}
```

□ LinkedBag 의 Member Functions의 구현[3]

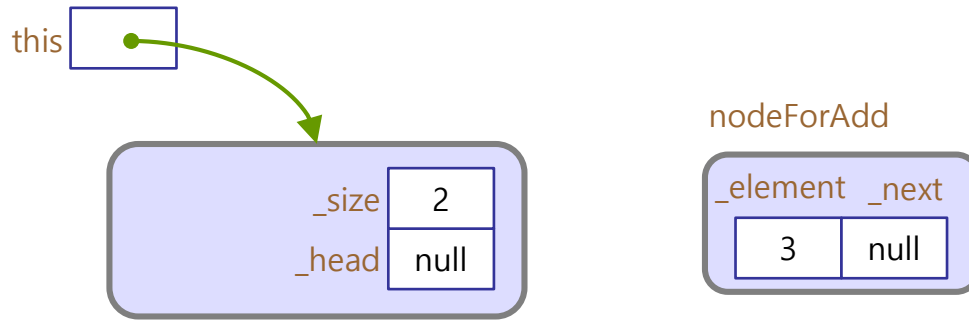
■ LinkedBag 의 Public Member function의 구현

- public int frequencyOf (Element anElement)
 - ◆ search 를 위한 Node를 currentNode 로 선언하여 _head부터 검색한다.
 - ◆ Count 를 할 변수를 선언하여 초기화 한다.
 - ◆ anElement 와 같은 값이면 (equals로 확인) count를 증가시킨다.
 - ◆ current Node를 next로 이동한다.
 - ◆ 검색 값을 돌려준다.
- public void clear()
 - ◆ _size를 초기화 한다.
 - ◆ _head를 초기화 한다.

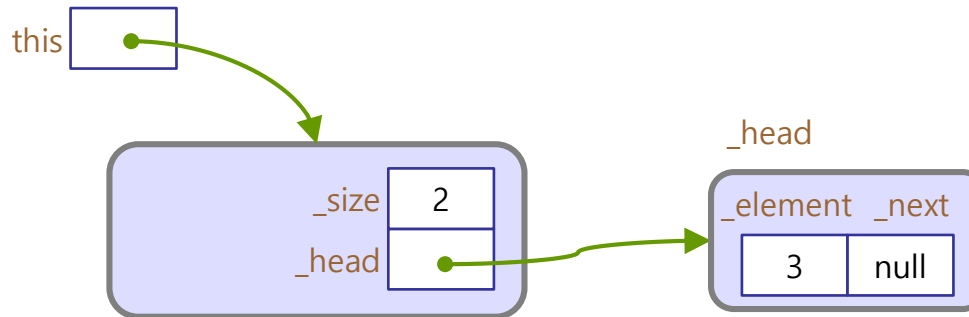
□ LinkedBag 의 Member Functions의 구현[5]

■ LinkedBag 의 Public Member function의 구현

- public boolean add (Element anElement)



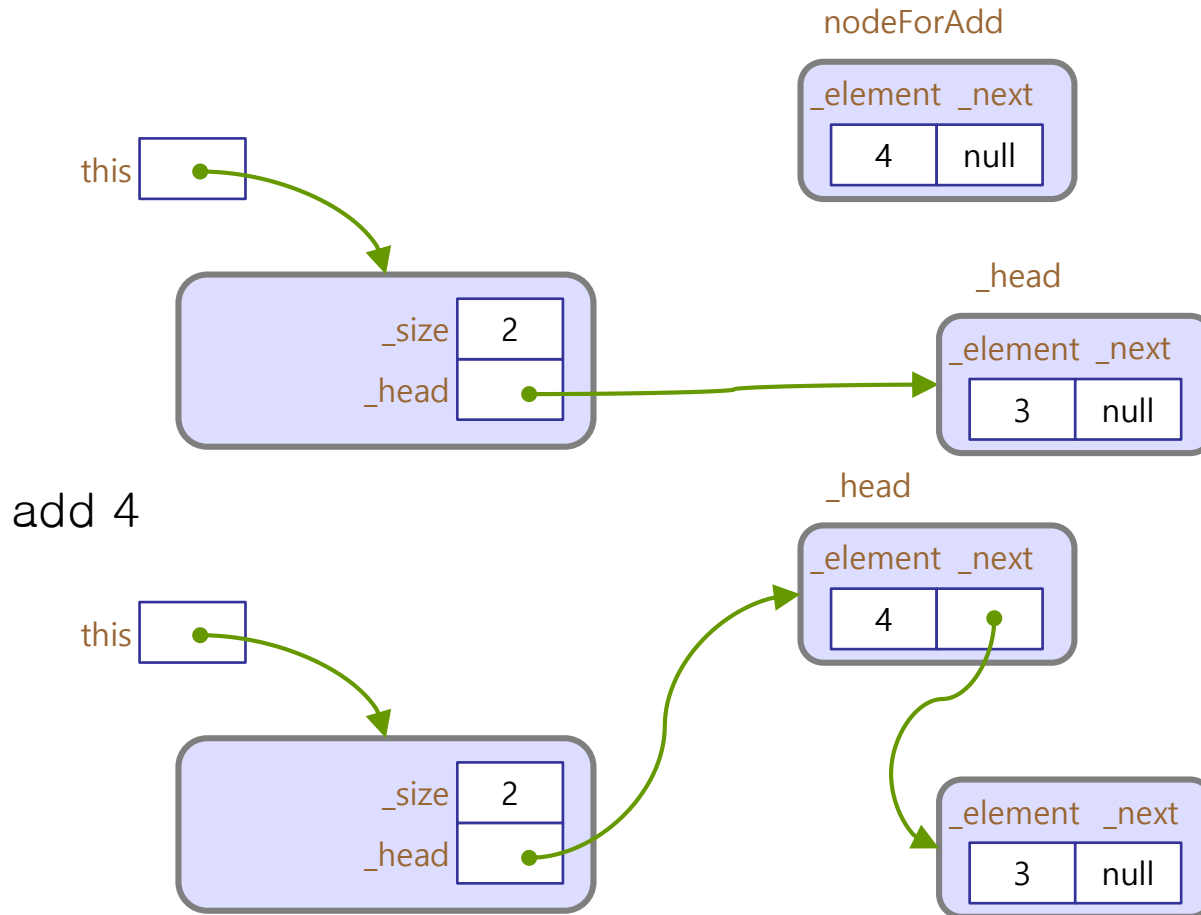
add 3



□ LinkedList 의 Member Functions의 구현[6]

■ LinkedList 의 Public Member function의 구현

- public boolean add (Element anElement)



□ LinkedList 의 Member Functions의 구현[7]

■ LinkedList 의 Public Member function의 구현

- public boolean add (Element anElement)
 - ◆ 삽입할 anElement를 갖는 노드 nodeForAdd 를 만든다.
 - ◆ nodeForAdd 의 next를 this._head로 연결한다.
 - ◆ nodeForAdd 를 새로운 this._head 가 되게 변경한다.
 - ◆ this._size 를 하나 증가시킨다.
 - ◆ true 를 돌려준다.

□ LinkedList 의 Member Functions의 구현[8]

```

public boolean remove (Element anElement) {
    // Bag이 비어 있는 경우 false 를 반환한다.
    if ( this.isEmpty() ) {
        return false ;
    }
    else {
        // remove 하기 위해 이전 위치와 현재 노드를 알아야 한다.
        // 이전 노드는 현재는 존재하지 않으므로 초기화한다.
        Node<Element> previousNode = null;

        // 현재 노드는 _head를 가리킨다.
        Node<Element> currentNode = _head ;

        // 코인의 존재 여부를 확인 하기 위한 변수를 선언한다.
        boolean found = false ;

        // 첫번째 단계: 삭제할 위치 찾기
        while ( /* 현재 노드가 더 이상 검색할 노드가 없거나 (null), 같은 값을 찾기 전까지*/ ) {
            if ( /* 현재 Node와 전달 받은 aCoin의 금액이 같은지 확인한다. equals를 사용*/ ) {
                // 확인하기 위한 변수에 true를 저장한다.
            }
            else {
                // 찾지 못한 경우엔 이전 노드에 현재 노드를 가리키도록 하고
                // 현재 노드는 현재의 다음 노드를 가리키도록 한다.
            }
        }
    }
}

```

□ LinkedList 의 Member Functions의 구현[9]

```
// 두 번째 단계: 삭제하기
// 같은 금액의 코인이 있는 노드를 찾지 못한 경우 false를 반환한다.
if ( ! found ) {
    return false ;
}
else {
    // 같은 금액의 코인이 있는 노드를 찾은 경우
    if ( /* 만약 현재 노드가 _head일 경우 */ )
        // 현재 _head 가 삭제 되므로 _head 가 _head 의 다음 노드를 가리키도록 한다.
    else {
        // 현재 노드를 삭제해야 하므로 이전 노드에서 다음 노드를 가리키는
        // _next 를 현재 노드의 다음 노드를 가리키도록 한다.
        // setNext() 를 사용한다.
    }
    // _size 를 하나 줄인다.
    return true ; // 삭제 완료 후 true 를 돌려준다.
}
}
```

□ LinkedBag 의 Member Functions의 구현[10]

■ LinkedBag 의 Public Member function의 구현

- public Element removeAny()
 - ◆ Bag 에서 무작위로 삭제한다. 여기서는 연결체인 의 맨 앞의 원소를 삭제한다.
 - ◆ Bag 이 비어 있는 경우 null 을 반환한다.
 - ◆ 삭제 할 원소를 저장해 둘 removedElement 을 만들어서 _head 의 element 를 가리키도록 한다.
 - ◆ 현재 _head 가 삭제 되므로 _head 가 _head 의 다음 노드를 가리키도록 한다.
 - ◆ size 를 하나 줄인다.
 - ◆ removedElement 를 반환한다.

보고서 작성과 제출



□ PDF 보고서 작성 방법

■ 겉장

- 제목: 자료구조 실습 보고서
- [제03주] 연결 체인 가방
- 제출일
- 학번/이름

■ 내용

1. 프로그램 설명서
 1. 주요 알고리즘 /자료구조 /기타
 2. 함수 설명서
 3. 종합 설명서
2. 프로그램 장단점 분석
3. 실행 결과 분석
 1. 입력과 출력 (화면 capture 시킬 것)
 2. 결과 분석
4. 소스코드

□ 과제 제출

■ 파일 이름 작명 방법

- DS1_03_학번_이름.zip

- 폴더의 구성

- ◆ DS1_03_학번_이름

- 프로그램

- 프로젝트 폴더 / 소스

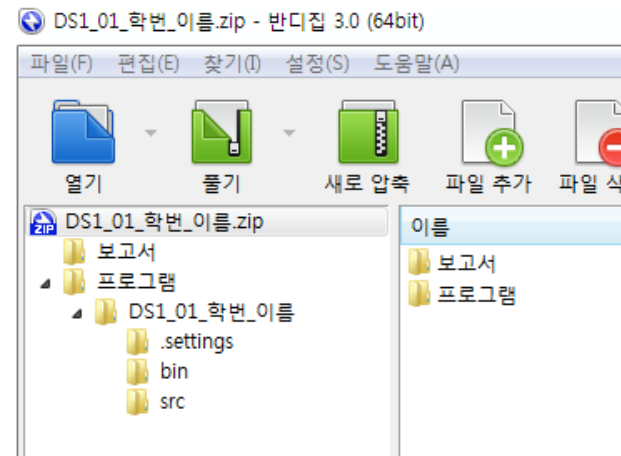
- 메인 클래스 이름 : DS1_03_학번_이름.java

- 보고서

- 이곳에 보고서 문서 파일을 저장한다.

- 입력과 실행 결과는 화면 image로 문서에 포함시킨다.

- 문서는 pdf 파일로 만들어 제출한다.



[제 3 주] 끝



